المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOO NATIONAL SCHOOL

تكليف PBL · عرض 3 دقائق

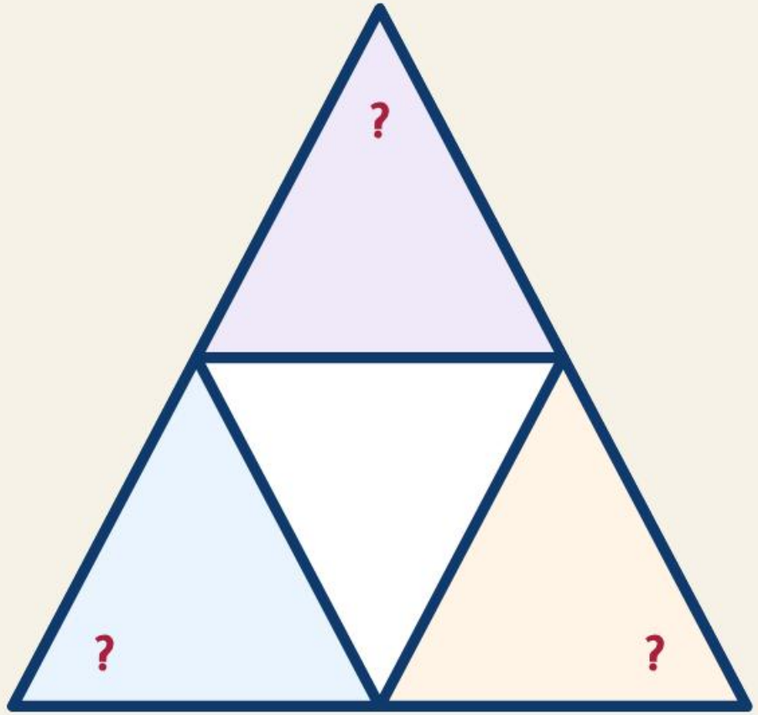
الهندسة حولنا

إعادة هندسة وحدة المثلثات (رياضيات 1-1 · الأول الثانوي) لتصبح مشروعًا

السؤال المحوري

هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

المعلمة: رناد حماد · مجمع مدارس علو الأهلية · الصفان 10/1 و 10/2 · 1448هـ



ثلثات من حولنا.. هل المجموع 180° دائمًا

من المخطط إلى البناء: من الدرس إلى المشروع

الدرس كما نُفّذ (5E) – 8 شواهد موثقة



الشاهدان 7 و 8 كانا البذرة: مشروع مصغّر + خطة توثيق بخمس مراحل.

المشروع بعد إعادة الهندسة

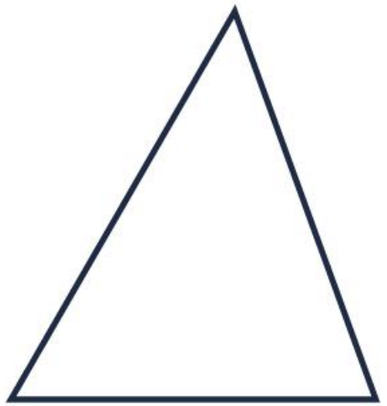
- **من** درس واحد (2-3) **إلى** وحدة المثلثات كاملة (1-3 و 2-3 والامتداد).
- **من** مسائل الكتاب **إلى** مثلثات حقيقية تُصوَّر وتُقاس داخل المدرسة.
- **من** المعلمة جمهورًا **إلى** ممر المدرسة والمشرفة وأولياء الأمور.
- **من** درجة واحدة **إلى** روبرك معلن + تقييم تكويني يومي + درجة فردية.

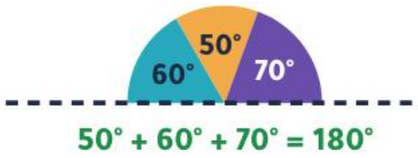
المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOO NATIONAL SCHOOL

اللحظة التي وُلد منها المشروع

في حصة 3-2 نزعت الطالبات زوايا مثلثاتهن الورقية فاجتمعت على خط مستقيم.

سؤال طالبة: **«وهل يصح هذا على جملون السقف وجسر الرف؟»**





▶ حرّكي الزوايا

↺ أعيدي





من العرض التفاعلي للدرس (الشاهد 2: الاستكشاف).

❓ السؤال المحوري

هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

سؤال مفتوح، يحتاج قياسًا حقيقيًا لا حفظًا، ويقود إلى النظريتين الأساسيتين في الدرس 2-3 وإلى التصنيف في الدرس 3-1.

× إغلاق



المملكة المغربية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)

مدارس علو الأهلية

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 2-3: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

المعيار 7: أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 2-3 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🏗️ 7. أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

مشروع مصغّر مرتبط بالدرس مباشرة، بلا شراء، ينتهي بمنتج يُعرض على جمهور حقيقي: «مثلثات من حولنا.. هل المجموع 180° دائمًا؟»

- السؤال المحوري: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟
- الخطوات: (1) كل فريق يصوّر بالجوال 5 مثلثات حقيقية (جملون سقف، درابزين، بلاط، دعامة كرسي، جسر رف). (2) يقيس زاويتين بالمنقلة أو بتطبيق قياس الزوايا ويحسب الثالثة بالنظرية ثم يقيسها فعليًا ويقارن. (3) يختار مثلثًا له زاوية خارجية ظاهرة ويتحقق من نظرية 3.2. (4) يصنّف كل مثلث بالزوايا والأضلاع (ربط بالدرس 3-1).
- المنتج النهائي: لوحة A3 أو 5 شرائح بعنوان «الهندسة حولنا» لكل فريق: صورة، قياسات، حساب، ونسبة الخطأ بين المقيس والمحسوب، تُعرض في ممر المدرسة وأمام المشرفة.
- المواد: جوال، منقلة، ورق A3، أقلام ملوّنة. المدة: حصتان (حصة ميدانية داخل المدرسة + حصة تحليل وعرض).
- الامتداد إلى مشروع «منحدر لكلّ طالبة»: المنحدر والأرض والجدار يكوّنون مثلثًا قائمًا. فزاوية الميل والزاوية العلوية متتامتان (نتيجة 3.1). وزاوية الميل الآمنة لا تتجاوز 4.8° (نسبة 1 إلى 12).
- روبرك من 4 معايير (4 درجات لكل معيار): صحة القياس والحساب، تطبيق النظريتين بالتبرير، جودة اللوحة والصور، العرض أمام الجمهور.

قالب التصميم الشامل PBL Canvas

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – انقري أي خلية لعرض تفاصيلها وشاهدها

السؤال المحوري	أهداف التعلم والمعايير	المنتج النهائي	الجمهور الحقيقي
الزمن والمراحل	البوصلة: خطة التقييم	المحرك: الفرق والأدوار والتمايز	سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

مختبر المثلث: القوانين الثلاثة بالتجريب

مختبر المثلث: القوانين الثلاثة بالتجريب

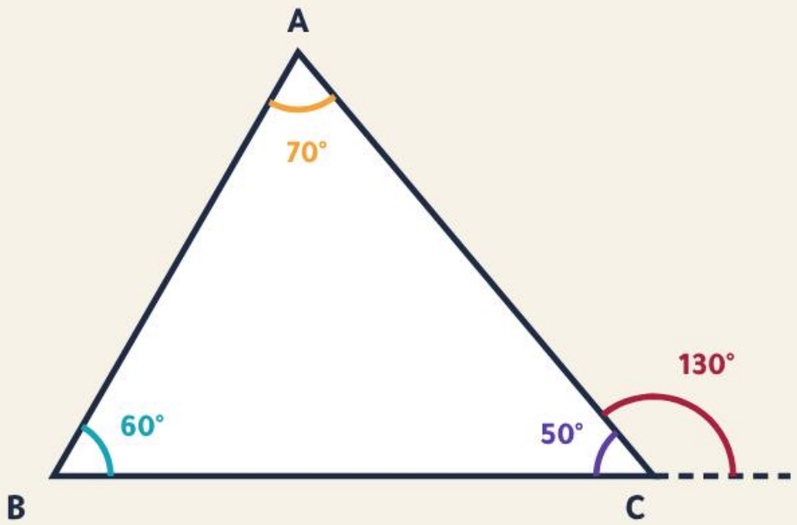
حرّكي الزاويتين: الثالثة تُحسب، والخارجية الحمراء تساوي مجموع البعيدتين دائمًا

الزاوية B 60°

الزاوية C 50°

▣ اجعليه قائمًا (A = 90°)

↺ أعيدي



A = 180° − (60° + 50°) = 70° ← القانون 1: مجموع زوايا المثلث 180°

الخارجية عند C: 180° − 50° = 130° = A + B = 70° + 60° ← القانون 2: الخارجية = مجموع البعيدتين

القانون 3 يظهر عندما تكون A = 90° (اضغطي «اجعليه قائمًا»)

بند المرح المنظّم: «ماذا لو عاد معتذرًا؟» – رسالة اعتذار بلسان مثلث خالف أحد القوانين الثلاثة، لها قوانينها: بضمير المتكلم، تذكر الخطأ بالأرقام، تسمّي القانون المخالَف نصًّا، تعرض التصحيح عدديًا، وتنتهي بوعد. تُعلّق بجانب لوحة الفريق، ومعها دائمًا **كشف إجابة**.

لعبة: اعتذر أم لا؟

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOO NATIONAL SCHOOL

لعبة «اعتذر أم لا؟» على طريقة Wordwall: اقرئي ادّعاء المثلث واحكمي: هل يجب أن يعتذر؟

النقاط: 1 / 10

↺ من جديد

مثلث زواياه 70° و 60° و 60° يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎 ✔ صحيح: المجموع 190° ≠ 180° (القانون 1).	**مثلث قائم حادتاه 35° و 55°** يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎 ✘ ليس كذلك: 35 + 55 = 90° ✔ (القانون 3).	**زاوية خارجية 110° والبعيدتان 40° و 60°** يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎	**مثلث زواياه 90° و 45° و 45°** يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎	**زاوية خارجية 120° وجارتها الداخلية 70°** يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎
مثلث زواياه 100° و 50° و 30° يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎	**مثلث قائم حادتاه 50° و 50°** يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎	**مثلث متطابق الأضلاع زواياه 60° و 60° و 60°** يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎	**زاوية خارجية 95° والبعيدتان 45° و 50°** يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎	**مثلث فيه زاويتان قائمتان** يعتذر 🙇 / لا يعتذر 😎

البوصلة: خطة التقييم

البوصلة: رادار البدء ← النبض المستمر ← بوابة التتويج

معيار بوابة التتويج (الروبرك)	4 متقدم	3 متمكن	2 نامٍ	1 مبتدئ
صحة القياس والحساب	نسبة الخطأ ≤ 3°	6° ≥	10° ≥	10° <
تطبيق النظريتين بالتبرير	النظريتان بخطوات مبررة	نظريتان بلا تبرير كامل	نظرية واحدة	بلا نظرية
جودة اللوحة والصور	5 مثلثات واضحة ومنظمة	4	3	أقل
العرض أمام الجمهور	كل عضو يشرح جزءًا	معظم الأعضاء	عضو واحد	بلا عرض

- **رادار البدء (تشخيصي):** 3 أسئلة على السبورات الصغيرة لتوزيع المستويات الثلاثة.
- **النبض المستمر (تكويني):** تذكرة خروج متدرجة، إشارات الألوان، قائمة رصد التجوال، وتقييم أقران بنموذج «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير».
- **بوابة التتويج (ختامي):** الروبرك المعلن + درجة فردية (بطاقة التأمل وسؤال فردي في العرض) بجانب درجة الفريق.

التمايز داخل المشروع



1. الأهداف المشتركة لجميع المستويات (KUD)

- **تعرف (Know):** نظرية مجموع زوايا المثلث (180°)، نظرية الزاوية الخارجية، نتيجة الزاويتان المتبادلتان في المثلث القائم متناسبان.
- **تفهم (Understand):** أن المقدمات بين زوايا المثلث ثابتة مهما تغيّر شكله، وأنها أداة لإيجاد المجهول.
- **تستطيع (Do):** إيجاد قياس زاوية مجهولة في مثلث، وتطبيق نظرية الزاوية الخارجية، وحل مسائل تتضمن متغيرًا.

2. التقييم التشخيصي (أول 4 دقائق) ومعيار توزيع المستويات

ثلاثة أسئلة على السبورات الصغيرة: (1) إذا كان $m \parallel n$ وكانت إحدى متبادلتان داخليًا قياسها 70°، فما قياس الأخرى؟ (2) حلّ: $2x + 10 = 90$. (3) في مثلث زاويتاه 40° و 90°، ما الثالثة؟ – **التوزيع:** صفر أو إجابة واحدة صحيحة ← المستوى 1. 2 صحيحة ← المستوى 2. 3 صحيحة ← المستوى 3. التجميع مرن ويُتاح النظر فيه بعد تذكرة الخروج.

3. التمايز في المحتوى والعملية والمنتج عبر المستويات الثلاثة

العنصر	المستوى 1 · التأسيس والدعم (الطلاقة إن وجد من هم في مستواها)	المستوى 2 · التطبيق (المستوى المتوقع للصف)	المستوى 3 · الإثراء والتحدي (الطلاقة إن وجد من هم في مستواها)
المحتوى	النظرية بصياغة مبسطة على بطاقة قاعدة: «الزوايا الثلاث مجموعها 180°» مع مثال محلول مرقم الخطوات. القياسات أعداد صحيحة فقط.	النظرية ونتيجتها (المثلث القائم) ونظرية الزاوية الخارجية، كما في الكتاب (أمثلة 1-3)	النظريات نفسها + فكرة البرهان (لماذا 180°؟ عبر مستقيم موازٍ للقاعدة) + مباغتة التحليل المتسلسل
العملية (النشاط)	فرز زوايا مثلث وزنها بمطابقتها متجاورة على خط مستقيم (محسوس). لغز 4 مسائل بقياسات عددية مع فراغات موجهة (... + ... = 180) + المطابقة تقدم تدريبًا مخصّرًا (5 دقائق) لهذه المجموعة.	مناقشة الشكل المفتوح (الزوايا تجتمع لتكوّن نصف دائرة). لغز حل، تحقق عن مقصده 1-3 وسائل. تأكد 1، 4، 7 من الكتاب في تقاليد، مع مشير في مقدمة من خطوتين.	مسألة مفتوحة «صفر» مثلثًا زواياه 3x، 2x، x لم مثلثًا تكون زاويته الخارجية نصف إحدى الداخليتين البعيدتين. + مسألتان بخطوة التدخين. + كتابة برهان نظرية الزاوية الخارجية بخطوات مبررة. تم برير مقدمة فريقاء عند الحاجة
المنتج	المثلث الورقي المتمزق + ورقة العمليات الأربع ملتصقة + شرح شفهي لخطوة واحدة أمام المجموعة.	ورقة الحل على نموذج الكتاب + سؤال من ألبف الثاني لعرض على السبورة.	برهان مكتوب + مسألة تحدّ من تأليفها تُستخدم في لغة شدّ الحبل نهاية الحصة (النشاط ممتلم من الطالبات).
السلالات والدعم	بطاقة قاعدة نموذج محلول: خطوات مرقمة، أدوات مستوسطة تغذية راجعة بعد كل خطوة، وقت إضافي 1 دقائق.	تصحيح واحد عند التعثر (وما مجموع الزوايا؟)، مراجعة الحل مع إشارة قبل التسليم.	سؤال سقراطي بدل التصحيح (هل تصح بقريتك لكل مثلث؟)، وتعبير جودة البرهان.
معيار الإتقان	3 من 4 مسائل صحيحة ← الانتقال للمستوى 2.	5 من 6 صحيحة مع كتابة الخطوات.	البرهان مقبول وفق المعيار + مسألتا التحدي صحيحتان.

4. سير الحصة (45 دقيقة) وموضع التمايز في كل مرحلة

الزمن	المرحلة	الإجراء	موضع التمايز
0-4	تهيئة وتقييم تشخيصي	ثلاثة أسئلة على السبورات الصغيرة، رفع المستورات، مشاهدة توزيع البطاقات المطوية للمستويات.	تخصيص عين على بيانات لاحقة
4-12	الاستكشاف المشترك	كل طاولة تفحص زوايا مثلثها الورقي وتخصصها على خط مستطيع عرض الشكل المتحرك. (فيديو تطبيقي) على الشاشة ميزانية النظرية بلغة الطالبات.	وضوح التمايز في الشرح، مثال واحد يُشرح بثلاث لغات محسوس، بصري، رمزي.
12-32	العمل المتدرج في المجموعات	كل مجموعة تعد مهمة مستواها المخصص لها، مدرس متنقل بين المجموعات المستوى 1 (5 دقائق) ثم تتنقل بأسئلة متدرجة.	المساندة المتمايز الرئيس (المتوى + عضو + منتج)

خطة التمايز الثلاثية (المحطة الرابعة OCE): المستوى 1 مثلث واضح + بطاقة قاعدة. المستوى 2 خمسة مثلثات. المستوى 3 الزاوية الخارجية والامتداد.

المحرك: التحديات المتوقعة (جدول التشخيص)

جدول التشخيص: العرَض ← السبب الجذر ← العلاج الفوري (ثلاثة تحديات للنقاش)

إدارة الفصل

العرَض 1

عدم توازن المشاركة (هيمنة البعض وتفاوت المستويات)

السبب الجذر: اختلاف المستويات وغياب الهيكلة

انقري لعرض العلاج الفوري

العلاج الفوري

بطاقة مهمة لكل فريق بمسار محدد (الممر، الساحة، المختبر)، مؤقت 20 دقيقة مرئي، قاعدة «صورة ثم قياس ثم عودة»، إشارة صوتية متفق عليها، وتنسيق مسبق مع الإدارة.

التقييم

العرَض 3

النزاعات داخل الفرق وموضوعية التقييم

السبب الجذر: اختلاف الآراء والتنافس على القيادة

انقري لعرض العلاج الفوري

سجل الرحلة: المراحل وخطوة التنفيذ الأولى

المراحل الخمس (انقري لتلوين ما أُنجز)

1	**التخطيط**	الشاهد: بطاقات الفرق
2	**التنفيذ الميداني**	الشاهد: الصور + التاريخ
3	**التحليل**	الشاهد: جدول القياس
4	**المنتج**	الشاهد: اللوحة معلّقة
5	**العرض والتقويم**	الشاهد: الروبرك + التأمل

كل مرحلة = ملف مؤرخ في مجلد OneDrive: «المرحلة (رقمها) - (اسمها) - (التاريخ)».

خطوة التنفيذ الأولى (سؤال المغادرة)

سؤال المغادرة · ماذا سأطبّق صباح الغد؟

أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة الفريق» – الأدوار الأربعة المتناوبة + سجل اجتماع الفريق في ورقة واحدة تُوقَّع في حصة الأربعاء، ثم تُحفظ صورتها كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الهندسة حولنا» بمجلداته الخمسة للمراحل.

المحرك (الإدارة) + سجل الرحلة (التوثيق) في أداة واحدة، والبوصلة تُعلن معها (الروبرك)

الشواهد والختام



الشواهد والملفات

- 8 ملفات شواهد 5E لدرس 3-2 (PDF + صفحة ويب تُقرأ من الجوال).
- العرض التفاعلي للدرس بأشكاله المتحركة ولعبة شدّ الحبل.
- خطة التمايز الثلاثية (المحطة الرابعة OCE).
- PBL Canvas + ورقة التحديات وخطوة التنفيذ + تحليل مشروع حقيقي (Tiny House - PBLWorks).

شكرًا لحسن استماعكم

امسحي الرمز لفتح كل الملفات: العروض، PBL Canvas، الشواهد الثمانية للصفين – بلا تسجيل دخول